CORRIGÉ

Le schéma en constellation de la compagnie aérienne

Deux processus métier, deux tables de faits, une dimension Aéroport à rôles multiples

CORRIGÉ

Étape 1 — Les processus métier

Processus métier n°1 — Billetterie

La vente de billets pour un vol donné. C'est le cœur de l'activité commerciale de la compagnie : elle permet de piloter la fréquentation, la recette et l'usage des différents canaux de vente.

Processus métier n°2 — Exploitation des vols

La programmation et la réalisation des vols (ponctualité, remplissage, mobilisation des avions et des équipages). C'est l'activité opérationnelle de la compagnie, pilotée indépendamment de la vente de billets.

Pourquoi deux processus distincts ? Deux processus métier différents impliquent deux grains différents, donc deux tables de faits, réunies dans un même schéma en constellation (fact constellation / galaxy schema) qui partage plusieurs dimensions (dates, aéroports, avion).

CORRIGÉ

Étape 2 — La granularité

Grain de FAIT_RESERVATION

Une ligne = un billet vendu, pour un vol donné, à un tarif donné, à un client donné.

Grain de FAIT_VOL

Une ligne = un vol programmé (une occurrence datée d'un numéro de vol), assuré par un avion donné entre un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée.

Point clé : on retient dans chaque cas le grain le plus fin disponible dans le système source. Pour la billetterie, c'est le billet (et non la réservation, qui peut regrouper plusieurs billets) ; pour l'exploitation, c'est le vol (et non chaque affectation d'équipage, qui relève d'un besoin d'analyse distinct — cf. question bonus).

CORRIGÉ

Étape 3 — Les dimensions identifiées

Dimension	Attributs clés	SCD conseillé	Utilisée par
Dim_Date	Date, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Année	Type 1	Les deux — conformée
Dim_Aeroport_Depart	CodeAeroport, Nom, Ville, Pays (rôle : départ)	Type 1	Les deux — conformée
Dim_Aeroport_Arrivee	CodeAeroport, Nom, Ville, Pays (rôle : arrivée)	Type 1	Les deux — conformée
Dim_Avion	Immatriculation, Modèle, Capacité, Année	Type 2 (capacité modifiable)	Les deux — conformée
Dim_Client	Nom, Prénom, NuméroFidélité, StatutFidélité	Type 2 (statut fidélité évolutif)	Billetterie
Dim_Tarif	Libellé, Classe, Montant	Type 2 (le prix évolue)	Billetterie
Dim_Canal	Internet, Agence, Application	Type 1	Billetterie
Dim_Commandant	NumPersonnel, Nom, Prénom, Base	Type 2 (base modifiable)	Exploitation des vols
Dim_Porte_Depart	NumPorte, Terminal, TypePorte	Type 1	Exploitation des vols

Point clé (dimension à rôles multiples) : Dim_Aeroport_Depart et Dim_Aeroport_Arrivée reposent sur une seule et même table physique Dim_Aeroport, utilisée deux fois par FAIT_VOL (et par FAIT_RESERVATION) via deux clés étrangères distinctes — c'est une dimension à rôles multiples (role-playing dimension).

CORRIGÉ

La matrice de bus (bus matrix)

Dimension	Billetterie	Exploitation des vols
Dim_Date	●	●
Dim_Aeroport_Depart	●	●
Dim_Aeroport_Arrivee	●	●
Dim_Avion	●	●
Dim_Client	●	
Dim_Tarif	●	
Dim_Canal	●	
Dim_Commandant		●
Dim_Porte_Depart		●

Lecture : les dimensions cochées dans les deux colonnes (Date, Aéroport Départ, Aéroport Arrivée, Avion) sont des dimensions conformées : elles permettent des analyses croisées entre billetterie et exploitation. Les autres dimensions sont spécifiques à un seul processus métier.

CORRIGÉ

Étape 4 — FAIT_RESERVATION

FAIT_RESERVATION — grain : un billet vendu — clé + FK vers Dim_Date, Dim_Aeroport_Depart, Dim_Aeroport_Arrivee, Dim_Avion, Dim_Client, Dim_Tarif, Dim_Canal

Mesure	Additivité	Intérêt métier
NbBillets (= 1)	Additive	Compter le nombre de billets vendus (par vol, tarif, canal, client…)
MontantPaye	Additive	Mesurer la recette billetterie réellement encaissée
Remise (TarifPlein – MontantPaye)	Additive	Analyser l'impact des tarifs réduits et des promotions
BilletAnnuleRembourse (0/1)	Additive	Calculer un taux d'annulation/remboursement par vol, tarif ou canal

NumSiège et NumBillet ne sont pas des mesures mais des attributs de contexte du billet (conservés en attribut de la table de faits, à la manière d'une dimension dégénérée).

CORRIGÉ

Étape 4 — FAIT_VOL

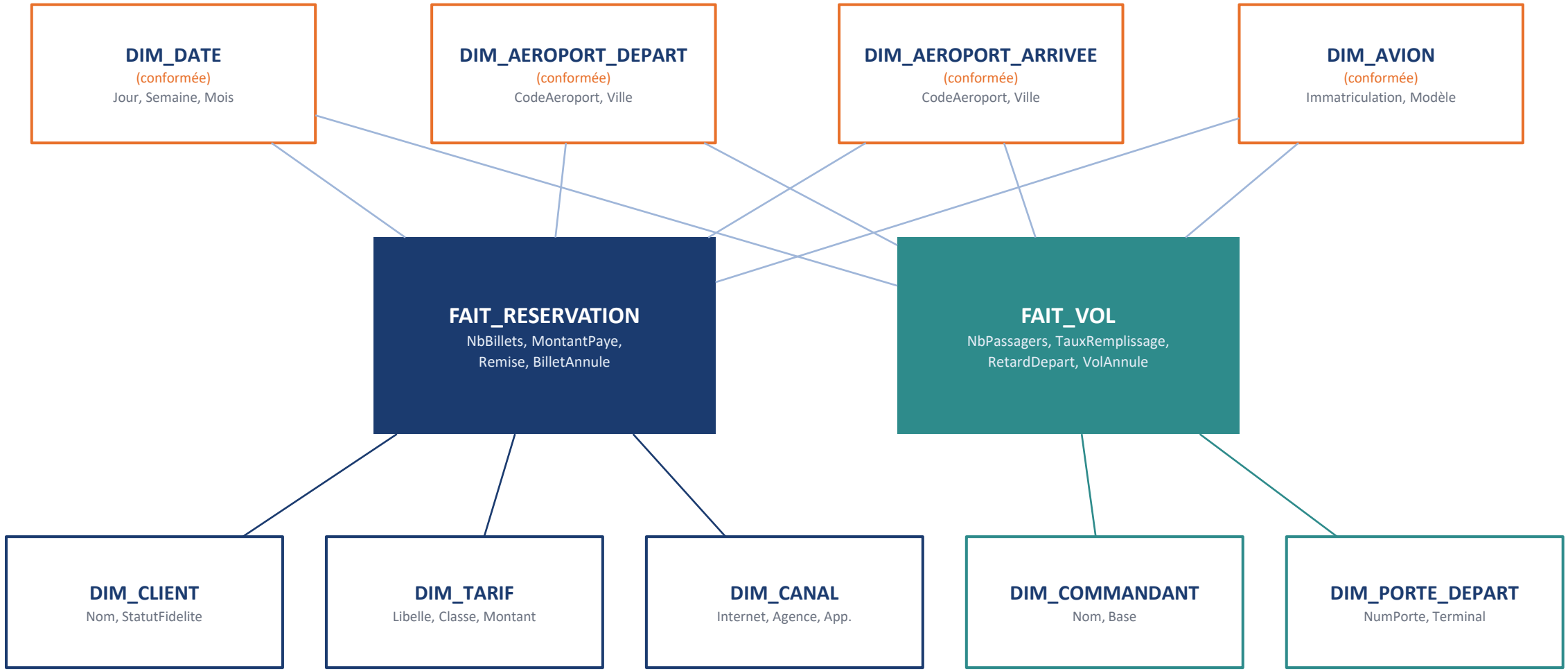
FAIT_VOL — grain : un vol programmé — clé + FK vers Dim_Date, Dim_Aeroport_Depart, Dim_Aeroport_Arrivee, Dim_Avion, Dim_Commandant, Dim_Porte_Depart + NumeroVol (dimension dégénérée)

Mesure	Additivité	Intérêt métier
NbPassagers	Additive	Mesurer la fréquentation (par vol, route, période…)
CapaciteAvion	Semi-additive	Calculer un taux de remplissage ; valeur répétée à chaque vol pour un même avion — non sommable sur l'axe temps
TauxRemplissage (= NbPassagers / CapaciteAvion)	Non additive (ratio)	À calculer à la volée dans les rapports plutôt qu'à sommer directement
RetardDepart (min)	Additive	Cumuler ou moyenner les minutes de retard par route, aéroport ou période
VolAnnule (0/1)	Additive	Calculer un taux d'annulation par route, avion ou période

Dimension dégénérée : NumeroVol (ex. « AF1180 ») est conservé comme simple attribut du fait. Dim_Commandant ne porte que le commandant de bord : elle est obtenue en filtrant les affectations du vol sur RoleAffectation = 'Commandant de bord' (cf. bonus pour l'équipage complet).

CORRIGÉ

Le schéma en constellation



CORRIGÉ

Exemples d'analyses rendues possibles

Type d'analyse	Tables mobilisées	Exemple de question métier
Performance commerciale	FAIT_RESERVATION + Dim_Date, Dim_Tarif, Dim_Canal, Dim_Client	Quel canal de vente génère le plus de recette par trimestre ?
Performance opérationnelle	FAIT_VOL + Dim_Date, Dim_Aeroport_Depart/Arrivee, Dim_Avion	Quel est le taux de remplissage moyen par route et par mois ?
Charge des équipages	FAIT_VOL + Dim_Commandant (et table de pont équipage, cf. bonus)	Combien d'heures de vol un commandant a-t-il effectuées ce mois-ci ?
Analyse croisée (constellation)	FAIT_RESERVATION + FAIT_VOL via les dimensions conformées	Le taux de remplissage d'un vol influence-t-il la recette moyenne par billet sur cette route ?
Impact des tarifs et remises	FAIT_RESERVATION + Dim_Tarif	Quelle part des billets est vendue à tarif réduit par route, et quel en est l'effet sur la recette ?

Drill-across : les analyses croisées entre les deux processus métier ne sont possibles qu'à travers les dimensions conformées identifiées à l'étape 3 (Dim_Date, Dim_Aeroport_Depart, Dim_Aeroport_Arrivee, Dim_Avion) — c'est tout l'intérêt de les avoir partagées entre les deux tables de faits.

CORRIGÉ

Pour aller plus loin (bonus)

Dimension à rôles multiples — Dim_Aeroport

Une seule table physique DIM_AEROPORT est utilisée deux fois dans FAIT_VOL, via deux clés étrangères distinctes (IdAeroportDepart et IdAeroportArrivee) pointant vers la même dimension. Dans l'entrepôt, on matérialise en général deux vues ou alias (DIM_AEROPORT_DEPART, DIM_AEROPORT_ARRIVEE) pour que les outils de restitution affichent des libellés de colonnes clairs, sans dupliquer les données.

Table de pont pour l'équipage complet (bridge table)

FAIT_VOL ne porte qu'une seule clé étrangère Dim_Commandant : elle ne peut représenter qu'un seul membre d'équipage par vol. Pour analyser l'équipage complet (commandant, copilote, hôtesses et stewards), on introduit une table de pont PONT_EQUIPAGE_VOL(NumeroVol, IdPersonnelNavigant, RoleAffectation) qui relie chaque vol à tous les membres affectés. Un poids de pondération (ex. 1 / effectif de l'équipage) évite de fausser les mesures additives de FAIT_VOL lors d'un cumul à travers cette relation plusieurs-à-plusieurs.

Vols avec correspondance

Une réservation peut couvrir plusieurs vols enchaînés. On pourrait ajouter un identifiant d'itinéraire (NumeroItineraire) sur FAIT_RESERVATION, ou une table de pont ITINERAIRE_VOL reliant un itinéraire à ses vols successifs, afin d'analyser les temps de correspondance et les taux de rupture de charge.